Instrução Técnica

Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº 317/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Sequência de Operações 7
5.1.1- Substituir o Conjunto de Isolador de Pino (Isolador + Pino) 8
5.1.1.1- Substituir Isolador Lado da Calçada 8
5.1.1.2- Substituir Isolador e Pino na Linha Lado da Rua 9
5.1.1.3- Substituir Isolador e Pino na Linha do Meio 9
5.1.2- Substituição de Chave Fusível 10
5.1.2.1- Substituir Chave Fusível Lado da Calçada 10
5.1.2.2- Substituir Chave Fusível Lado da Rua 11
5.1.2.3- Substituir Chave Fusível na Fase do Meio 12
5.1.3- Substituição de Chave Faca Unipolar 13
5.1.3.1- Substituir Chave Faca Unipolar Fase da Calçada 13
5.1.3.2- Substituir Chave Faca Unipolar na Fase do Meio 14
5.1.3.3- Substituição de Chave Faca Unipolar Lado da Rua 16
5.1.4- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 1 com Conjunto de Suspensão 17
5.1.5- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 1 com Instalação da Cruzeta Nova do Lado Oposto 19
5.1.6- Substituir Cuzeta em Estrutura Tipo 2 com Conjunto de Suspensão 20
5.1.7- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 3 e 4 com Instalação da Cruzeta Nova Abaixo ou Acima da Existente 22
5.2- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19 e 20 23
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 23
7- INDICADORES 24
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 24
9- VIGÊNCIA 25
10- APROVAÇÃO 25

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
PRE	Procedimento de Execução
PRO	Procedimento Operacional
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
APR	Análise Preliminar de Risco
N, M, B	Tipos de Estruturas da Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Daniel de Oliveira Flor	Energisa Paraíba	daniel.oliveira@energisa.com.br
Salomão Rodrigues de Lima	Energisa Paraíba	salomao@energisa.com.br
Victor Barros Rispoli	Energisa Minas Gerais	victor.rispoli@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Energisa Paraíba	augustin@energisa.com.br
Diego de Araújo Moreira	Energisa Paraíba	diego.moreira@energisa.com.br
Ana Eliza Pinto Vieira Mineli	Energisa Minas Gerais	anaeliza.vieira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	29/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Trabalho em Linhas de Distribuição Energizadas com Uso de Escadas Isolada até 25 KV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de manutenção em linha viva informações e instruções específicas para execução de trabalhos em linhas de distribuição energizadas até 25 KV, utilizando escada isolada.

2- APLICAÇÃO

Este procedimento destina-se profissionais capacitados das equipes de manutenção e construção do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – conforme tarefa em campo;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35 .

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Sequência de Operações

É a sequência lógica de execução das tarefas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

⇒ Premissa

Caso exista linha secundaria e estai, colocar coberturas isolantes rígidas ou flexíveis na sequência C, B, A, N e estai.

⇒ Tarefas que podem ser executadas em linha viva com escadas isolantes

a) Substituição do conjunto de isolador de pino (isolador + pino);
b) Substituição e instalação de chave fusível;
c) Substituição e instalação de chave faca;
d) Substituir e instalar cruzetas tipo 1 (N1 e B1) com conjunto de suspensão;
e) Substituir e instalar cruzetas tipo 1 (N1 e B1) com instalação da cruzeta nova do lado oposto.

⇒ Tarefas que devem ser executadas com duas escadas:

Substituição e instalar cruzetas tipo 2 a 4 (N2, N3, N4, B2, B3 e B4) com conjunto de suspensão.

NOTAS:

1. Utilizar escada estaiada ou com afastador, amarrada, quando não estaiada deve ser amarrada na base, nos olhais todas e as fixações deverão ser feitas no solo.
2. Poderá ser instalado na lateral do topo das escadas suportes de apoio para facilitar a movimentação do colaborador.
3. A escada poderá ser utilizada no máximo por um colaborador.
4. A escalada da escada deverá ser com linha de vida e fixada no poste, o trava quedas deverá ser somente para escalada. Quando o colaborador estiver na posição de trabalho

e com o talabarte abdominal passado na escada, ele deverá soltar o trava-quedas do cinto paraquedista.

5. Se optar para trabalhar com o talabarte tipo Y como trava quedas, os ganchos do talabarte tipo y (ferragem) deverão ficar entre os tornozelos do colaborador. O colaborador deverá estar com o talabarte abdominal passado e caso esteja executando a tarefa, o talabarte tipo Y não poderá ser solto do cinto paraquedista.

Para retirada da escada, utilizar os seguintes passos:

Se utilizou a escada estaiada:

Fazer a descida com o talabarte tipo Y ou a linha da viva e em seguida soltar o estaiamento da escada.

Se utilizou a escada com afastador:

1. Soltar a correia de travamento do topo da escada ao poste. Fazer a descida com o talabarte tipo Y ou a linha da viva e em seguida soltar o estaiamento, quando na base soltar as amarrações dos olhais e da base da escada.
2. Soltar a correia de travamento do topo da escada ao poste.

5.1.1- Substituir o Conjunto de Isolador de Pino (Isolador + Pino)

5.1.1.1- Substituir Isolador Lado da Calçada

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar cobertura rígida na linha do isolador a ser substituído;
3. Dobrar as amarrações no sentido do isolador;
4. Instalar uma cobertura circular de 600 mm no topo do isolador de pino;
5. Instalar um lençol fechado no isolador pino da linha do meio;
6. Retirar a cobertura circular de 600 mm da linha mais próxima da escada;
7. Instalar um lençol semipartido protegendo a cruzeta para poder soltar a amarração;
8. Desamarrar a linha e unir as coberturas e apoiar a linha sobre o lençol ou no topo da escada;
9. Substituir o isolador, tirando o isolador e o pino;
10. Instalar isolador e pino haste novo;
11. Colocar a linha em cima do pino e correr as coberturas;

12. Fazer amarração da linha;
13. Retirar o lençol semipartido e arrumar a amarração;
14. Instalar uma cobertura de 600 mm no topo do isolador pino;
15. Retirar o lençol fechado da linha do meio e arrumar a amarração;
16. Retirar as duas coberturas de linha;
17. Retirar a cobertura de 600 mm e arrumar a amarração;
18. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
19. Desfazer as tarefas preliminares;
20. Solicitar ao COI para normalização da linha.

5.1.1.2- Substituir Isolador e Pino na Linha Lado da Rua

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar duas coberturas de linha na fase mais próxima da escada;
3. Dobrar as amarrações no sentido do isolador;
4. Instalar um lençol semipartido para proteger a cruzeta e poder soltar a amarração;
5. Desamarrar a linha e unir as coberturas e apoiar a linha sobre o lençol ou no topo da escada;
6. Substituir o isolador, tirando isolador e o pino;
7. Instalar isolador e pino haste novo;
8. Colocar a linha em cima do pino e correr as coberturas;
9. Fazer amarração da linha;
10. Retirar o lençol semipartido;
11. Retirar as duas coberturas de linha;
12. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
13. Desfazer as tarefas preliminares;
14. Solicitar ao COI para normalização da linha.

5.1.1.3- Substituir Isolador e Pino na Linha do Meio

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar duas coberturas de linha rígidas na linha externa e outra na linha do meio;
3. Dobrar as amarrações no sentido do isolador da linha externa;
4. Instalar uma cobertura circular de 600 mm no topo do isolador de pino da linha externa;
5. Dobrar as amarrações no sentido do isolador da linha do meio;
6. Instalar uma cobertura circular de 600 mm no topo do isolador de pino da linha meio;
7. Instalar um lençol fechado no topo do poste;
8. Instalar um lençol semipartido para proteger a cruzeta e poder soltar a amarração;

9. Retirar a circular de 600 mm da linha do meio;
10. Desamarrar a linha correr a cobertura e apoiar a linha sobre o lençol ou no topo da escada;
11. Substituir o isolador, tirando isolador e o pino;
12. Instalar isolador e pino haste novo;
13. Colocar a linha em cima do pino e correr a cobertura de linha;
14. Fazer amarração da linha;
15. Dobrar as amarrações;
16. Instalar uma cobertura circular de 600 mm no isolador de pino novo;
17. Retirar o lençol semipartido;
18. Retirar o lençol inteiro do topo do poste;
19. Retirar a cobertura circular de 600 mm da linha do meio e acertar as amarrações;
20. Retirar a cobertura circular de 600 mm da linha externa e acertar as amarrações;
21. Retirar as coberturas de linha da linha do meio;
22. Retirar as coberturas de linha da linha da linha externa;
23. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
24. Desfazer as tarefas preliminares;
25. Solicitar ao COI para normalização da linha.

5.1.2- Substituição de Chave Fusível

5.1.2.1- Substituir Chave Fusível Lado da Calçada

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar coberturas rígidas na linha da chave a ser substituída;
3. Instalar by-pass de chave fusível à distância com o bastão pega-tudo na linha da rua;
4. Instalar by-pass de chave fusível à distância com o bastão pega-tudo na linha do meio;
5. Instalar by-pass de linha a distância com o bastão pega-tudo na linha da calçada;
6. Instalar cobertura de linha na linha do meio;
7. Instalar cobertura de linha na linha da calçada;
8. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha do meio;
9. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha da calçada;
10. Instalar lençol semipartido na chave da calçada;
11. Retirar jumper de entrada da chave e levar na garra do suporte;
12. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;
13. Retirar jumper de saída da chave e levar na garra do suporte;
14. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;

15. Retirar a chave fusível velha;
16. Instalar a chave fusível nova;
17. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra inferior do suporte;
18. Instalar jumper de saída da chave;
19. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra superior do suporte;
20. Instalar jumper na entrada da chave;
21. Retirar lençol semipartido na chave substituída;
22. Retirar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha da calçada;
23. Retirar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha do meio;
24. Retirar cobertura da linha da linha da calçada;
25. Retirar cobertura de linha da linha do meio;
26. Retirar by-pass a distância com o bastão pega-tudo;
27. Retirar by-pass da chave fusível à distância com o bastão pega-tudo da linha do meio;
28. Retirar by-pass da chave fusível à distância com o bastão pega-tudo da linha da rua;
29. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
30. Desfazer as tarefas preliminares;
31. Solicitar ao COI a Normalização da linha.

5.1.2.2- Substituir Chave Fusível Lado da Rua

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar coberturas rígidas na linha da chave a ser substituída;
3. Instalar by-pass de chave fusível à distância com o bastão pega-tudo na linha da calçada;
4. Instalar by-pass de chave fusível à distancia com o bastão pega-tudo na linha do meio;
5. Instalar by-pass de linha a distância com o bastão pega-tudo na linha da rua;
6. Instalar cobertura de linha na linha do meio;
7. Instalar cobertura de linha na linha da rua;
8. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha do meio;
9. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha da rua;
10. Instalar lençol semipartido na chave da rua;
11. Retirar jumper de entrada da chave e levar na garra do suporte;
12. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;
13. Retirar jumper de saída da chave e levar na garra do suporte;
14. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;
15. Retirar a chave fusível velha;
16. Instalar a chave fusível nova;

17. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra inferior do suporte;
18. Instalar jumper de saída da chave;
19. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra superior do suporte;
20. Instalar jumper na entrada da chave;
21. Retirar lençol semipartido na chave substituída;
22. Retirar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha da rua;
23. Retirar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco da linha do meio;
24. Retirar cobertura da linha da linha da rua;
25. Retirar cobertura de linha da linha do meio;
26. Retirar by-pass a distancia com o bastão pega-tudo;
27. Retirar by-pass da chave fusível à distância com o bastão pega-tudo da linha do meio;
28. Retirar by-pass da chave fusível à distância com o bastão pega-tudo da linha da calçada;
29. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
30. Desfazer as tarefas preliminares;
31. • Solicitar ao COI a Normalização da linha.

5.1.2.3- Substituir Chave Fusível na Fase do Meio

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar coberturas rígidas na linha da chave a ser substituída;
3. Instalar by-pass de chave fusível à distância com o bastão pega-tudo na linha da calçada;
4. Instalar by-pass de chave fusível à distância com o bastão pega-tudo na linha da rua;
5. Instalar by-pass de linha a distância com o bastão pega-tudo na fase do meio;
6. Instalar cobertura de linha nas 3 fases;
7. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco nas 3 fases;
8. Instalar lençol semipartido na chave do meio;
9. Retirar jumper de entrada da chave e levar na garra do suporte;
10. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;
11. Retirar jumper de saída da chave e levar na garra do suporte;
12. Instalar uma cobertura circular de 300 mm na garra do suporte;
13. Retirar a chave fusível velha;
14. Instalar a chave fusível nova;
15. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra inferior do suporte;
16. Instalar jumper de saída da chave;
17. Retirar a cobertura circular de 300 mm na garra superior do suporte;
18. Instalar jumper na entrada da chave;

19. Retirar lençol semipartido na chave substituída;
20. Retirar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isolador disco nas 3 fases;
21. Retirar cobertura da linha nas 3 fases;
22. Retirar cobertura de linha da linha do meio;
23. Retirar by-pass à distância com o bastão pega-tudo;
24. Retirar by-pass da chave fusível à distancia com o bastão pega-tudo da linha da rua;
25. Retirar by-pass da chave fusível à distancia com o bastão pega-tudo da linha da calçada;
26. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
27. Desfazer as tarefas preliminares;
28. Solicitar ao COI a Normalização da linha.

5.1.3- Substituição de Chave Faca Unipolar

5.1.3.1- Substituir Chave Faca Unipolar Fase da Calçada

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
3. Instalar uma cobertura de linha uma do lado da fonte e outra do lado da carga na fase da rua;
4. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm nas cadeias de isolador disco, uma do lado da fonte e outra do lado da carga na fase da rua;
5. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase do meio;
6. Correr as coberturas de linha lado fonte e carga da fase da calçada para instalação do by-pass;
7. Instalar o by-pass, podendo ficar apoiado no montante da escada;
8. Retirar as coberturas de 600 mm da lâmina da chave unipolar e instalar os grampos de torção do by-pass lado fonte e carga e voltar à cobertura sobre os grampos de torção;
9. Instalar cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado fonte para retirada do jumper de ligação da chave;
10. Soltar o jumper do terminal da chave lado fonte e prender na garra do suporte de jumper;
11. Instalar cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do suporte de jumper;
12. Instalar cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado carga para retirada do jumper;
13. Pode ser usada a circular que estava do lado fonte;

14. Soltar o jumper do terminal da chave lado carga e prender na garra do suporte de jumper;
15. Instalar cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do suporte de jumper;
16. Retirar a chave unipolar velha;
17. Instalar a chave unipolar nova;
18. Retirar a cobertura circular de 600 mm do grampo de torção do by-pass e instalar uma cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave para fixação do jumper;
19. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado carga;
20. Retirar a cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do by-pass e instalar uma cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar para instalação do jumper do lado fonte;
21. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado fonte;
22. Retirar a cobertura circular de 300 mm da ferragem;
23. Retirar o suporte de jumper;
24. Retirar as coberturas circulares de 600 mm dos grampos de torção do by-pass da fase da rua;
25. Retirar o by-pass e correr a cobertura de linha da fase da calçada;
26. Instalar uma cobertura circular de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
27. Retirar as duas coberturas circulares de 600 mm da lâmina da chave unipolar da fase do meio;
28. Retirar as duas coberturas circulares de 600 mm da cadeia de isoladores disco da fase da rua;
29. Retirar as coberturas de linha da fase da rua;
30. Retirar a cobertura circular de 600 mm da lâmina da chave unipolar;
31. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
32. Desfazer as tarefas preliminares;
33. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.1.3.2- Substituir Chave Faca Unipolar na Fase do Meio

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
3. Instalar uma cobertura de linha do lado da fonte na fase da rua;
4. Instalar uma cobertura circular de 600 mm na cadeia de isoladores de disco lado fonte na fase da rua;

5. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase do meio;
6. Instalar coberturas de linha na fase do meio;
7. Correr as coberturas de linha lado fonte fase do meio para instalação do by-pass;
8. Instalar o by-pass, podendo ficar apoiado no montante da escada, também pode ser instalado com bastão pega-tudo e suporte de jumper;
9. Retirar uma cobertura de 600 mm da lâmina da chave unipolar e instalar no grampo de torção do by-pass e a outra cobertura de 600 mm no poste;
10. Instalar circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado fonte para retirada do jumper de ligação da chave;
11. Soltar o jumper do terminal da chave lado fonte e prender na garra do suporte de jumper;
12. Instalar uma circular de 600 mm no grampo de torção do suporte de jumper;
13. Instalar circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado carga para retirada do jumper;
14. Pode ser usada a circular que estava do lado fonte;
15. Soltar o jumper do terminal da chave lado carga e prender na garra do suporte de jumper;
16. Instalar uma cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do suporte de jumper;
17. Retirar a chave unipolar velha;
18. Instalar a chave unipolar nova;
19. Retirar a cobertura circular de 600 mm do grampo de torção do by-pass e instalar uma circular de 300 mm na ferragem da base da chave para fixação do jumper lado carga;
20. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado carga;
21. Retirar a cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do by-pass e instalar uma cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar para instalação do jumper do lado fonte;
22. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado fonte;
23. Retirar a cobertura circular de 300 mm da ferragem;
24. Retirar o suporte de jumper;
25. Retirar a cobertura circular de 600 mm dos grampos de torção do by-pass e colocar na lâmina da chave unipolar da fase do meio;
26. Retirar o by-pass e correr a cobertura da linha fase do meio;
27. Retirar a cobertura circular de 600 mm do poste;

28. Retirar a cobertura circular de 600 mm da cadeia de isolador disco e a cobertura de linha da fase da rua;
29. Retirar a cobertura de linha da fase do meio;
30. Retirar a cobertura circular de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
31. Retirar a cobertura circular de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase do meio;
32. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
33. Desfazer as tarefas preliminares;
34. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.1.3.3- Substituição de Chave Faca Unipolar Lado da Rua

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A à D);
2. Instalar cobertura circular de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
3. Instalar uma cobertura de linha uma do lado da fonte e outra do lado da carga na fase da rua;
4. Instalar cobertura circular de 600 mm na cadeia de isoladores disco lado fonte e outra do lado carga na fase da rua;
5. Instalar duas coberturas circulares de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase do meio;
6. Correr as coberturas de linha lado fonte e carga da fase da rua para instalação do by-pass;
7. Instalar o by-pass, o mesmo pode ficar apoiado no montante da escada;
8. Retirar a cobertura de 600 mm da lâmina da chave unipolar e instalar no grampo de torção do by-pass lado fonte;
9. Instalar cobertura de 600 mm no grampo de torção do by-pass lado carga;
10. Instalar cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado fonte para retirada do jumper;
11. Soltar o jumper do terminal da chave lado fonte e prender na garra do suporte de jumper;
12. Instalar cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do by-pass;
13. Instalar cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar, lado carga para retirada do jumper;
14. Pode ser usada a circular que estava do lado fonte;
15. Soltar o jumper do terminal da chave lado carga e prender na garra do suporte de jumper;
16. Instalar cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do by-pass;

17. Retirar a chave unipolar velha;
18. Instalar a chave unipolar nova;
19. Retirar a cobertura circular de 600 mm do grampo de torção do by-pass e instalar uma cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave para fixação do jumper;
20. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado carga;
21. Retirar a cobertura circular de 600 mm no grampo de torção do by-pass e instalar uma cobertura circular de 300 mm na ferragem da base da chave unipolar para instalação do jumper do lado fonte;
22. Fixar o jumper no terminal da chave unipolar lado fonte;
23. Retirar a cobertura circular de 300 mm da ferragem;
24. Retirar o suporte de jumper;
25. Retirar as coberturas circulares de 600 mm dos grampos de torção do by-pass da fase da rua;
26. Retirar o by-pass e correr a cobertura de linha da fase da calçada;
27. Instalar cobertura circular de 600 mm na lâmina da chave unipolar da fase da rua;
28. Retirar as duas coberturas circulares de 600 mm da lâmina da chave unipolar da fase do meio;
29. Retirar as coberturas circulares de 600 mm da cadeia de isolador disco da fase da calçada;
30. Retirar as coberturas de linha da fase da rua;
31. Retirar a cobertura circular de 600 mm da lâmina da chave unipolar;
32. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
33. Desfazer as tarefas preliminares;
34. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.1.4- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 1 com Conjunto de Suspensão

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar as coberturas nos condutores, sendo duas coberturas rígidas para condutor e uma cobertura circular de 600 mm para isolador de pino, por linha, na sequência abaixo:
    a. Fase do meio;
    b. Fase mais próxima do meio;
    c. Fase mais distante do meio;
3. Instalar fixação e mastro no poste conforme poste e equipamentos disponíveis;
4. Instalar cruzeta auxiliar completo e mão francesas;

Obs.: Os ganchos da cruzeta auxiliar deverão ficar no máximo a 30 cm do isolador correspondente.

5. Instalar na cruzeta velha um lençol semipartido para proteger a o potencial da fase da cruzeta;
6. Retirar cobertura do isolador de pino da fase do meio da cruzeta velha;
7. Desamarrar o condutor da fase do meio unir as cobertura e elevar no gancho suspensor da cruzeta auxiliar correspondente;
8. Repetir os passos para as demais fases na seguinte sequência mais distante da do meio e a mais próxima da do meio;

Obs.: O topo do poste deverá ser protegido nas situações: em estruturas N quando fizer a fase do meio, nas estruturas M quando fizer a fase do meio e a da calçada, nas estruturas B quando fizer a fase da calçada;

9. Retirar as cruzetas velhas e descê-las com auxilio de uma corda;
10. Instalar cruzeta nova com todos os acessórios (pinos isoladores e mão francesa);
11. Instalar na cruzeta nova um lençol semipartido para proteger a o potencial da fase da cruzeta;
12. Fazer o teste de corrente de fuga do isolador da cruzeta nova;
13. Pegar o condutor da fase mais próxima da do meio;
14. Afastar cobertura de condutor e colocá-lo no pino da cruzeta nova e amarrar em definitivo;
15. Acertar as coberturas de linha junto ao isolador e instalar cobertura circular no isolador de pino;
16. Retirar lençol semipartido da cruzeta nova;
17. Repetir os passos para as demais fases na seguinte sequência mais distante da do meio e a do meio;

Obs.: O topo do poste deverá ser protegido nas situações: em estruturas N quando fizer a fase do meio, nas estruturas M quando fizer a fase do meio e a da calçada, nas estruturas B quando fizer a fase da calçada;

18. Retirar mão francesa e cruzeta auxiliar completa;

19. Retirar fixação e mastro do poste.
20. Retirar as coberturas do isolador de pino e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:
    a. aFase mais distante da do meio;
    b. Fase mais próxima da do meio;
    c. Fase do meio;
21. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
22. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.1.5- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 1 com Instalação da Cruzeta Nova do Lado Oposto

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar as coberturas nos condutores, sendo duas coberturas rígidas para condutor e uma cobertura circular de 600 mm para isolador de pino, por linha, na sequência abaixo:
    a. Fase do meio;
    b. Fase mais próxima do meio;
    c. Fase mais distante do meio;
3. Instalar fixação e mastro no poste conforme poste e equipamentos disponíveis;
4. Instalar cruzeta nova do lado oposto da existente, com todos os acessórios (pinos isoladores e mão francesa);

   Obs.: Se necessário e a equipe dispuser, poderão ser usado os bastões suspensores unitários;

5. Instalar na cruzeta nova uma um lençol semipartido para proteger a o potencial da fase da cruzeta;
6. Instalar na cruzeta velha uma um lençol semipartido para proteger a o potencial da fase da cruzeta;
7. Retirar cobertura do isolador de pino da fase mais próxima do meio da cruzeta velha;
8. Desamarrar o condutor da fase mais próxima da do meio;
9. Unir as coberturas do condutor;
10. Coloca-lo sobre a cobertura da cruzeta;
11. Retirar lençol semipartido da cruzeta velha;
12. Retirar o isolador de pino completo da cruzeta velha;
13. Fazer o teste de corrente de fuga do isolador da cruzeta nova;

14. Afastar cobertura de condutores e coloca-lo no pino da cruzeta nova e amarrar em definitivo;
15. Acertar as coberturas junto ao isolador e instalar cobertura circular no isolador de pino;
16. Retirar lençol semipartido da cruzeta nova;

Obs.: O topo do poste deverá ser protegido nas situações: em estruturas N quando fizer a fase do meio, nas estruturas M quando fizer a fase do meio e a da calçada, nas estruturas B quando fizer a fase da calçada;

17. Retirar a cruzeta velha e descê-la com auxilio de uma corda;
18. Retirar as coberturas do isolador de discos e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:
    a. Fase mais distante da do meio;
    b. Fase mais próxima da do meio;
    c. Fase do meio;
19. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);
20. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.1.6- Substituir Cuzeta em Estrutura Tipo 2 com Conjunto de Suspensão

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar as coberturas nos condutores, sendo duas coberturas rígidas para condutor e uma cobertura circular de 600 mm para isolador de pino, por linha, na sequência abaixo:
    a. Fase do meio;
    b. Fase mais próxima do meio;
    c. Fase mais distante do meio;
3. Instalar fixação e mastro no poste conforme poste e equipamentos disponíveis;
4. Instalar cruzeta auxiliar completo e mão francesas;

Obs.: Os ganchos da cruzeta auxiliar deverão ficar no máximo a 30 cm do isolador correspondente;

5. Instalar nas cruzetas velhas dois lençol semipartido para proteger o potencial da fase da cruzeta;
6. Retirar cobertura dos isoladores de pino da fase do meio da cruzeta velha;

7. Desamarrar o condutor da fase do meio em conjunto unir as cobertura e elevar no gancho suspensor da cruzeta auxiliar correspondente;
8. Repetir os passos para as demais fases na seguinte sequência mais distante da do meio e a do meio;

   Obs.: O topo do poste deverá ser protegido nas situações: em estruturas N quando fizer a fase do meio, nas estruturas M quando fizer a fase do meio e a da calçada, nas estruturas B quando fizer a fase da calçada;

9. Retirar as cruzetas velhas e descê-las com auxilio de uma corda;
10. Instalar as cruzetas novas com todos os acessórios (pinos isoladores e mão francesa e regulagem);
11. Instalar nas cruzetas novas um lençol semipartido em cada isolador para proteger a o potencial da fase da cruzeta;
12. Fazer o teste de corrente de fuga dos isoladores das cruzetas nova;
13. Pegar o condutor da fase mais próxima da do meio;
14. Afastar cobertura de condutores. Colocar os mesmos nos isoladores de pino das cruzetas novas e amarrar em definitivo (tarefa feita em conjunto);
15. Acertar as coberturas junto aos isoladores e instalar cobertura nos isoladores de pino;
16. Retirar lençol semipartido das cruzetas novas;
17. Repetir os passos para as demais fases na seguinte sequência mais distante da do meio e a do meio;

    Obs.: O topo do poste deverá ser protegido nas situações: em estruturas N quando fizer a fase do meio, nas estruturas M quando fizer a fase do meio e a da calçada, nas estruturas B quando fizer a fase da calçada;

18. Retirar mãos francesas e cruzeta auxiliar completa;
19. Retirar fixação e mastro do poste;
20. Retirar as coberturas do isolador de pino e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:
    a. Fase mais distante da do meio;
    b. Fase mais próxima da do meio;
    c. Fase do meio;
21. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);

22. Solicitar ao COI a normalização da linha;

5.1.7- Substituir Cruzeta em Estrutura Tipo 3 e 4 com Instalação da Cruzeta Nova Abaixo ou Acima da Existente

1. Utilizar a escada e fazer a escalada (verificar item 7, observações, letras A a D);
2. Instalar as coberturas nos condutores, sendo duas coberturas rígidas para condutor e uma cobertura circular de 600 mm para isolador de pino, por linha, na sequência abaixo:
    a. Fase do meio;
    b. Fase mais próxima do meio;
    c. Fase mais distante do meio;
3. Instalar as cruzetas novas abaixo ou acima das cruzetas existente;

Obs.: Os jumpers que estão por cima da cruzeta deverão ser By-passados e os que estiverem por baixo deverão ser bem protegidos;

⇒ Executar a sequência abaixo para estrutura tipo 3:

4. Instalar um estropo na cruzeta em qualquer uma das fases;
5. Instalar um bastão espiral;
6. Instalar um “pega” ou esticador no condutor de acordo com a bitola;
7. Instalar o equipamento de tração: moitão ou guincho catraca;
8. Fazer a puxada ou (tracionamento) o suficiente para bambear a linha e mudar para a cruzeta nova;

Obs.: Para estrutura tipo 4 a sequencia é a mesma, dobra-se o ferramental utilizado e o tracionamento dos condutores deverão ser na mesma fase e em conjunto, tudo ao mesmo tempo;

9. Retirar as cruzetas velhas e descê-las com auxilio de uma corda;
10. Fazer as conexões e retirar os by-passes;
11. Retirar as coberturas do isolador de disco e posteriormente as dos condutores, na sequência abaixo:
    a. Fase mais distante da do meio;
    b. Fase mais próxima da do meio;
    c. Fase do meio;
12. Retirar a escada (verificar item 7, observações, letra F);

13. Solicitar ao COI a normalização da linha.

5.2- Identificação dos Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	10
Escada isolada extensível com suporte para afastamento	01
Vara de manobra	01
Coberturas circulares	06

Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 com 20 m	01
Coberturas rígidas para condutor	12
Cabo isolado para by pass	01
Estropo	02
Bastão Garra de Linha viva e Bastões espirais	04
Balde de lona para içar ferramentas	01
Chave de regulagem	01
Conjunto de suspensão	01
Máquina para aplicação de conector ou alicate a compressão	01
Coberturas flexíveis	04
Lençol de borracha isolante	02
Alicate de corte universal	01
Corrente PVC ou fita de sinalização	01
Tesourão de corte de cabo	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Vigente	-	01/11/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		